

ROILab

数据驱动排产 ROI 仿真器

—— 从技术可行性到商业可行性的认知跃迁 ——

应用编号	07_ROILab
所属教学阶段	评估
版本	v2.0 Pro
运行环境	Chrome / Edge / Safari / Firefox 任意现代浏览器；断网双击启动
依赖	Chart.js 4.4.7（已本地化）
代码量	约 1,400 ~ 2,600 行 HTML + CSS + JavaScript
许可协议	CC BY-NC-SA 4.0
开发负责人	邹碧攀（中南财经政法大学工商管理学院）
团队	邹碧攀 · 曹丽莉 · 赵雁

莱势明 AI 排产教学平台 · 配套教学支持材料
2026 年 5 月 · 第 v2.0 版

目 录

- 一、应用简介
- 二、安装与启动
- 三、核心功能清单
- 四、详细使用步骤
- 五、参数详解
- 六、理论基础与参考文献
- 七、教学场景设计
- 八、常见问题 FAQ
- 九、扩展开发指南

一、应用简介

6 维度改善幅度滑块（初始投资 / OEE / OTD / 不良率 / 换模 / 能耗）实时计算年化净收益、5 年累计 NPV、IRR 与回收期。提供三方案对比（保守 / 现实 / 激进）与 Monte Carlo 10K 次随机仿真，输出 NPV 分布与稳健性结论。

核心定位：从技术可行性到商业可行性的认知跃迁

二、安装与启动

- 本应用为单文件 HTML，零依赖，断网可用。启动步骤如下：
- 1. 解压配套资源 ZIP 到任意文件夹（建议放在桌面或个人文档目录）
 - 2. 确认 apps/ 同级目录下存在 lib/chart.min.js（已自动包含）
 - 3. 双击 apps/07_ROILab.html 文件，系统自动用默认浏览器打开
 - 4. 首次启动可能需要 2~3 秒加载内嵌资源，之后即可流畅使用
 - 5. 如需离线使用：完成步骤 1-4 后即可断网；所有数据均在本地浏览器中处理

系统要求：Windows 10+ / macOS 10.13+ / Ubuntu 20.04+；4 GB 内存以上；浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ / Firefox 88+ 任一。

三、核心功能清单

#	功能模块	功能描述
1	6 维度改善滑块	初始投资 / OEE 提升 / OTD 改善 / 不良率下降 / 换模压缩 / 能耗下降
2	实时财务计算	年化净收益 / 5 年 NPV / IRR / 回收期 / 收益/投资比
3	5 年现金流明细表	11 列（各维度收益 / 维修成本 / 所得税 / 累计 / 折现）
4	Tornado 敏感性分析	每个维度 ±30% 对 NPV 的影响排序
5	Monte Carlo 仿真	最多 100K 次随机仿真，输出 NPV 概率分布
6	三方案对比	保守 / 现实 / 激进 一键切换 + 自动对照
7	AHP 权重设置	可视化 6 维权重
8	董事会汇报生成	一键生成 Markdown 格式的可行性汇报

四、详细使用步骤

- 1. 双击 07_ROILab.html 启动应用
- 2. 左侧"莱势明企业参数"已自动填入（年营收 5350 万、29 台机等）
- 3. 中间 6 个滑块默认"现实方案"配置
- 4. 顶部 KPI 卡实时显示 NPV / IRR / 回收期
- 5. 拖动"OEE 提升"滑块从 13 到 25，观察 NPV 变化
- 6. 中部"Tornado 敏感性图"显示哪个维度影响最大
- 7. 底部"Monte Carlo"区点击"运行"，10000 次仿真后看 P(NPV>0)

8. 右侧"三方案对比"卡片自动汇总
9. 点击"生成董事会汇报"按钮下载 Markdown

使用小贴士：

- 所有操作均为浏览器内执行，无需联网，可放心在涉密环境使用
- 操作记录均保存在浏览器 LocalStorage，关闭浏览器后将清除（v2 版将增加导出/导入功能）
- 如发现 UI 异常，建议先按 Ctrl+F5（Windows）或 Cmd+Shift+R（macOS）强制刷新
- 应用支持响应式布局，在 13 寸笔记本至 27 寸显示器上均有良好体验

五、参数详解

分组	参数名	说明
企业参数	revenue / cost / emp	莱势明基线 machines / orders
财务假设	WACC / ■■■■■ / ■■■■■	默认 8% / 5 年 / 25%
6 维改善	invest / oee / otd	改善幅度 / setup / energy

六、理论基础与参考文献

本应用所采用的核心理论与算法均来自运筹学、机器学习、统计学、信息系统等学科的经典文献：

- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill.
- Trigeorgis, L. (1996). Real Options. MIT Press.
- Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill.
- Monte Carlo: Metropolis, N., & Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. JASA.

七、教学场景设计

（一）MBA / EMBA 教学场景

- CFO 在董事会汇报 AI 投资项目的可行性
- 总经理在战略会议讨论"投不投 APS 系统"
- 在跨部门协同时统一财务语言（NPV / IRR / 回收期）

（二）本科生教学场景

- 《财务管理》资本预算章节
- 《工程经济学》NPV / IRR 计算实操
- 《项目管理》可行性研究

八、常见问题 FAQ

Q: IRR 计算用什么算法?

A: Newton-Raphson 迭代法，初值 $r=0.10$ ，100 步内收敛。

Q: Monte Carlo 的概率分布假设?

A: 6 维改善各按 $N(\mu=\text{滑块值}, \sigma=25\%\mu)$ 正态分布采样；投资按 $\sigma=15\%$ 。

Q: 5 年累计 NPV 算法对吗?

A: $NPV = -I + \sum CF_t / (1+r)^t$ ，标准教科书公式。

九、扩展开发指南

本应用采用 Pure HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript 实现，未引入任何前端框架（React/Vue 等），开发者可直接以文本编辑器（VS Code / Sublime）打开 HTML 文件修改：

- 样式定制：修改 `<style>` 段内的 CSS 变量（如 `--c-primary`）即可全局换色
- 添加新功能：参考现有函数命名规范，新增函数后在 `init()` 中绑定事件
- 数据接入：把内嵌数据生成器替换为 `fetch()` 调用真实 API
- LLM 接入：在“AI 对话”或“自然语言”模块中，把模板匹配函数替换为对 DeepSeek / Qwen API 的 `fetch` 调用
- 样式扩展：所有 `Chart.js` 图表均可通过修改 `chartOptions` 来定制
- 国际化：把中文字符串提取到 `i18n.json`，添加 `setLanguage()` 函数

开源仓库：<https://github.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

Gitee 主线：<https://gitee.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

欢迎提 Issue / PR 共同改进本应用。